

§ 6. Explicitno predstavenje invariantnych tvorjenj. Procesy svijanja i diferenciacije.

Rezultaty přédhodnyh paragrafov dovoljajut nam dovesti do konca teoremu o simboličnej predstavivosti, izrečenu v § 2 (prvu fundamentalnu teoremu), dodavanjem explicitnoj predstavivosti; imenno pokažemo:

Teorema IV: “Vse invariantne tvorjenja libovolnyh osnovnyh form možno explicitno predstaviti matričnymi produktami; to jest v zaključne izrazy, osim ředov přeměnných p_ρ , vhode samo ředy $S^\sigma, \dots, T^\tau$ prvotnyh form ili ředy P, Q, R , izvedene iz njih substitucijeju (9.) ili (11.).”

Za dokaz předpostavimo, že invariantno tvorjenje, osim ředov přeměnných, může záviseti od ředov $S^\sigma, \dots, T^\tau$; i to nehaj ti ředy sut dostatočno daleko rozložene na pojedine ředy: $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}, \dots, T^\tau = T^{\tau_1} \dots T^{\tau_k}$, aby bylo možno predstaviti jih determinantami. Ředy nehaj sut uređzene v samom po sebe libovolnom, no točno ustanovjenom poředku $S^\sigma, \dots, T^\tau$. Izberemo takovy agregat determinantov, ktery zavisí od prvogo čělogo řěda $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}$, a ne samo od pojedinyh jeho častnyh ředov. Ta zavisnost jest po § 3–§ 5 posłědkom obćih identičnostij. Ako teper rozložimo řěd přeměnných p_ρ v ředy y, v , ili jeden iz pozdnějših ředov T v pojedine ředy t , odnosno τ , togda najobćějšě identičnosti sut sostavjene iz (20.), (21.). No te posłědnje identičnosti vseгда vode k izrazu, ktery explicitno soderži řěd $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}$, to jest ľěvu stranu (20.), (21.); čřez (19.) se imeno uvěřujemo, že tek polna desna suma – a ne jej čast, ktera odgovarja členu (20a.) – imaje svojstvo zaviseti samo od S^σ . Pri prodolženju postupka vse ředy, ktere jedin raz vhode explicitno, ostavajut explicitno sohranjene; priměňjenje identičnostij může jedino eventualno trebovati sojedinjenje nekoliko ředov v jeden, to jest substituciju (9.). Ako nakonec treba priveriti k explicitnoj formě samo jeden řěd T^τ , možné sut dva slučaje. Může ješče nastupiti svobodny řěd přeměnných, to jest řěd ne svězany s drugimi řědami substitucijeju (9.); njegovym rozložěnjem v častne ředy y ili v možno dovesti postupak do konca, i nastavajut, kako v (31.), polary jednoj ili nekoliko form, ktere explicitno soderžet vse ředy. Ako pak svobodny řěd přeměnných više ne nastupaje, togda po načinu njih nastanja poznajemo v čělosti izrazov, ktere soderžet pojedine ředy t ili τ , no zaviset od řěda T^τ , členy razkladnoj identičnosti; te pak po § 5 pri priměňěnjju substitucije (11.) vseгда dopuščajut explicitno predstavenje vo vseh řědah. Tym jest gornja teorema obće dokazana. Treba ješče zamětiti, že kogda nastupajut samo dva ředy simbolov, substitucija (11.) nikogda ne nastupaje; bo – iz-za $\sigma, n - \sigma, \tau, n - \tau < n$ – ředy přeměnných mogut ne vhoditi samo togda, kogda oba ředy simbolov sut sjedinjene v jednom determinantu, tedy nastupajut explicitno; no kak skoro vhode ředy přeměnných, (34.) i (33.) pokazujut, že substitucija (11.) jest nepotrěbna.

Iz upravo řečěnogo slěduje, že za proizvedenje vseh invariantnyh tvorjenj dostatočno jest sojedinjati ředy simbolov, s dodavanjem ředov přeměnných, v vse možné matrične produkty. Najobćějši matričny produkt imaje formu:

$$(P^{\mu_1} \dots P^{\mu_i} | Q_{\nu_1} \dots Q_{\nu_k}), \quad \sum \mu = \sum \nu, \quad (40)$$

kde P i Q mogut byti ředy prvotnyh form, ili mogut nastati iz prvotnyh ředov čřez posłědovnost substitucij (9.) ili (11.), ili nakonec byti ředy přeměnných. Izrazy (40.) pak možno proizvesti postupnym sojedinjenjem každah dvoch ředov simbolov v matričny produkt, s pomočju ředov přeměnných; bo iz

$$(q_{n-\mu-\lambda} P^\mu | Q_{\nu_1} p_{n-\mu-\nu_1-\lambda}) = (R_\lambda Q_{\nu_1} | p_{n-\mu-\nu_1-\lambda})$$

sojedinjenjem s řědom Q_{ν_2} dostajemo izraz

$$([R_\lambda Q_{\nu_1}]^{n-\lambda-\nu_1} | Q_{\nu_2} p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda}) = (q_{n-\mu-\lambda} P^\mu | Q_{\nu_1} Q_{\nu_2} p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda}),$$

i prodolženjem postupka dostajemo izraz (40.). Ako pri tom P i Q ne sut ředy prvotnyh form, togda (9.) i (11.) v svězi s upravo pokazanym dokazujut, že oni takožě nastali čřez posłědovnost sojedinjenj každah dvoch ředov simbolov. Iz toga slěduje:

Teorema V: Proces proizvedenja vseh invariantnyh tvorjenj, proces svijanja, sestoji se iz postopnega sojedinjenja kaŕdah dveh ředov simbolov v matričny produkt s pomočju ředov přeměnyh.

Iz dveh ředov simbolov S^σ, T^τ , kde $\sigma \geq \tau$, možno utvoriti slědujuče matrične produkty:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)), \quad (41)$$

$$(q_{n-\tau-\mu} T^\tau | S_{n-\sigma} p_{\sigma-\mu}), \quad (\mu = \sigma - \tau + \lambda), \quad (42)$$

$$(q_{n-\tau-\nu} T^\tau | S_{n-\sigma} p_{\sigma-\nu}), \quad (\nu = 1, 2, \dots, \sigma - \tau). \quad (43)$$

Iz (31.) pak za (42.) i (43.) slědujot vrědnosti:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) + \sum_{\alpha} \Pi(q_{n-\sigma-\lambda-\alpha} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda-\alpha}), \quad (42a)$$

$$\Pi(q_{n-\sigma} S^\sigma)(T_{n-\tau} p_\tau) + \sum_{\beta} \Pi(q_{n-\sigma-\beta} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\beta}). \quad (43a)$$

Tedy formy (42.) možno linearno izraziti črez (41.) i polary od (41.), a formy (43.) črez polary osnovnoj formy i form (41.). Takože iz (31.) slěduje linearna zavisnost form (41.) od (42.) i polarov od (42.). Po definiciji Clebscha¹ formy (42.) sut ekvivalentne formam (41.), dokolě (43.) vrača k osnovnoj formě. Proizvodeči proces jest tedy ravnopravno dany črez (41.) ili (42.); proces (41.), prostějši s obzirom na čislo λ , budemo opreděljati kako proces svijanja. Čislo λ , defekt svijanja (sr. § 2), daje čislo ředov, ktoryh nedostaje do determinantnogo produkta, i to v onom matričnom produktu, ktory pri danom svijanju soderži maksimalno čislo ředov. Poněže λ běži samo do menšej iz dveh vrědnostij $\tau, n - \sigma$, kde $\sigma \geq \tau$, jest:

$$\lambda \leq \frac{n}{2}, \quad n \text{ parno}; \quad \lambda \leq \frac{n-1}{2}, \quad n \text{ neparno}. \quad (44)$$

Svedenje (42.) i (43.) k (41.) ostavaje važeče i togda, kogda črez daljšje svijanje ředy p, q přšli v ředy simbolov; bo po (36.) dostajemo:

$$(A^{n-\tau-\kappa} T^\tau | S_{n-\sigma} B_{\sigma-\kappa}) = \sum_{\alpha=\max(0, \kappa-\sigma+\tau)}^{\min(\tau, n-\sigma)} \varepsilon(R^{\tau-\alpha} B^{n-\sigma+\kappa} | A_{\tau+\kappa} R_{n-\sigma-\alpha}),$$

kde ředy R nastali iz S i T po (33.). Tedy te formy, ktore soderžet samo ředy simbolov, dobivajut se svijanjem $(q_\tau A^{n-\tau-\kappa} | B_{\sigma-\kappa} p_{n-\sigma})$ odnosno $(q_{\tau-\alpha} B^{n-\sigma+\kappa} | A_{\tau+\kappa} p_{n-\sigma-\alpha})$ – v zavisnosti od toga, či $\sigma - \tau \geq 2\kappa$ – s osnovnoj formoju i formami (41.).

Iz simboličnogo procesa svijanja v poznaty sposob dobivajut se invariantne procesy diferenciacije, kogda samo ředy simbolov $S^\sigma, T_{n-\tau}$ zaměnim o ředami diferencialnyh simbolov $\frac{\partial}{\partial p_\sigma}, \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$, pri čem, kako poznato, vsakomu produktu $\frac{\partial}{\partial p_{i_1 \dots i_\sigma}} \frac{\partial}{\partial q_{j_1 \dots j_{n-\tau}}}$ odgovarja realno značenje $\frac{\partial^2}{\partial p_{i_1 \dots i_\sigma} \partial q_{j_1 \dots j_{n-\tau}}}$. Poněže ředy $\frac{\partial}{\partial p_\sigma}, \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$ sut kogredientne ředam $S^\sigma, T_{n-\tau}$, oni izpolnjajut iste identičnosti kako te, tedy specialno tak ože identičnosti medžu (42.) i (42a.), (43.) i (43a.). Sostavjajuč i rezultat, dostajemo:

Teorema VI: Vse invariantne tvorjenja libovolnyh osnovnyh form nastavajut iz njih črez povtorno priměnenje simboličnogo procesa svijanja (41.) ili tak ože invariantnyh procesov diferenciacije:

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda} \frac{\partial}{\partial p_\sigma} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}} p_{\tau-\lambda} \right), \quad (\sigma \geq \tau, \lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)). \quad (45)$$

¹Clebsch, a. a. O. § 7.

Treba ješče zamētiti, že pri vsakom svijanji (41.) vkupna vaga formy, to jest suma vag pojedinyh ředov přeměnných (sr. § 1), umenšaje se za pozitivno čislo $2(\lambda^2 + \lambda(\sigma - \tau))$. Iz toga, nezavisno od obćego dokaza konečnosti, slěduje konečnost řěda form, to jest cělosti invariantnyh tvorjenj danej osnovnoj formy, linearnyh v koeficientah.²

Dalje treba zamētiti, že teorema VI takōže važi za formy, ktore ne izpolnjajut uslovja (12.). Bo vsaky faktor iz (3.), $(S^\rho|p_\rho)^{m_\rho}$, možno zaměnití produktom m_ρ linearnyh faktorov $(A^\rho|p_\rho)(B^\rho|p_\rho) \cdots (M^\rho|p_\rho)$; tym invariantne tvorjenja přěhodět v tvorjenja sistema linearnyh form, ktore tek pozdněje treba postaviti ravnymi jedna drugoj. Za vsaku pojedinu linearnu formu pak uslovja (12.), ktore pri uvedenju diferencialnyh simbolov soderžet samo častne derivaty 2-go reda, vseгда sut izpolnjene.

²Sr. Clebsch, a. a. O. § 11 i 12. Konečnost sistema elementarnyh kovariantov.